

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Высшая математика

Подписано электронной подписью:
Г. Е. Веселов, директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составители рабочей программы:

И.А. Бугаева, к.т.н, доцент кафедры ФМОИО ИКТИБ ЮФУ

И.Э. Гамolina, к.т.н., доцент кафедры ФМОИО ИКТИБ ЮФУ

В.В. Ершов, ст.преп. кафедры ФМОИО ИКТИБ ЮФУ

А.Г. Клово, к.ф.-м.н., доцент кафедры ФМОИО ИКТИБ ЮФУ

В.В. Семенистый, к.ф.-м.н., доцент кафедры ФМОИО ИКТИБ ЮФУ

О.В. Белоусова, ст.преп. кафедры ФМОИО ИКТИБ ЮФУ

В.В. Дурягина, ст.преп. кафедры ФМОИО ИКТИБ ЮФУ

Е.В. Тетруашвили, ст.преп. кафедры ФМОИО ИКТИБ ЮФУ

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	5
IV. Содержание и структура дисциплины	10
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий, 1 семестр	10
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий, 2 семестр	21
4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы, 1 семестр	27
4.4. План внеаудиторной самостоятельной работы, 2 семестр	29
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	31
5.1. Основная литература	31
5.2. Дополнительная литература	32
5.3. Периодические издания	33
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет	33
5.5. Научные публикации на конференциях уровня А*, статьи, опубликованные в журналах 1 уровня Белого списка научных журналов	33
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины	34
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	34
7.1. Общие положения	34
7.2. Подготовка к лекционным занятиям (теоретический курс)	34
7.3. Подготовка к практическим занятиям	34
7.4. Подготовка и выполнение контрольной работы	35
7.5. Самостоятельная работа студентов	35
7.6. Подготовка к промежуточной аттестации	36
VIII. Фонд оценочных средств	37
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	37
8.2. Контрольные работы, семестр 1	38
8.3. Контрольные работы семестра 2	52
8.4. Индивидуальные задания, семестр 2	55
8.5. Экзаменационные вопросы и билеты к семестру 2	58
8.6. Образец экзаменационного билета (2 семестр)	59

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- формирование математического фундамента для анализа, моделирования и исследования процессов в области информационных технологий и искусственного интеллекта;
- развитие системного мышления и междисциплинарного подхода при решении профессиональных задач в сфере ИТ и ИИ;
- освоение современного математического аппарата для постановки и решения перспективных задач искусственного интеллекта;
- формирование понимания основных математических методов и вероятностного моделирования для работы с неопределённостью данных.
- формирование навыков статистического анализа данных и валидации моделей ИИ.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение базовых понятий и структур различных разделов высшей математики;
- формирование представлений о математическом моделировании процессов и явлений в информационных системах и искусственном интеллекте.
- освоение принципов байесовского подхода и построения вероятностных моделей для анализа данных и работы с неопределённостью;
- изучение математических подходов в методах оптимизации для обучения и настройки моделей машинного обучения.
- приобретение навыков статистического анализа данных, проверки гипотез и оценки качества моделей ИИ;
- развитие умения интеграции математических методов в инженерные решения для задач ИТ-индустрии и искусственного интеллекта.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части, образовательной программы и входит в модуль Б1.М3.ЭД1 элективных дисциплин.

Данная дисциплина опирается на базовые знания, умения и навыки, формируемые при получении предшествующего уровня образования.

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение
- Методы оптимизации;
- Python для научных вычислений и машинного обучения.

–

– «Искусственный интеллект и анализ данных»;

– «Архитектура, технологии и инструментальные средства разработки ПО с поддержкой

ИИ»;

– «Алгоритмы, технологии и инструментальные средства обработки изображений и видеопоследовательностей»

– «Машинное обучение в задачах компьютерного зрения»

– «Численные методы»;

– «Математические методы распознавания изображений»;

– «Теория принятия решений»;

– «Бизнес-аналитика»;

– «Криптографические методы защиты информации»;

– «Эволюционное моделирование».

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1 – Способен понимать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, применять междисциплинарные и общенаучные знания и методы для решения задач анализа, моделирования и исследования объектов профессиональной деятельности	ОПК-1.1 - Решает стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования	Должен знать: - основные понятия математики и математические методы описания объектов; - уравнения прямых, плоскостей и простых поверхностей; - параметрические и полярные координаты; - основные операции с векторами и матрицами; - линейные преобразования, определители и собственные значения; - сходимость /расходимость последовательностей, определение предела и непрерывности функции, связь между ними; - основы дифференцирования и интегрирования, их геометрический смысл (в контексте анализа функций); - условия и методы нахождения экстремумов многопараметрических функций; - определение градиента и его физический смысл; - формулу Тейлора для аппроксимации функций; - критерий Сильвестра: условия положительности и отрицательности матриц; - метод наименьших квадратов для аппроксимации данных; - определение и вычисление кратных интегралов; Должен уметь: - анализировать функции: находить экстремумы, анализировать графики; - применять математические концепции к решению практических задач; - работать с матричными методами для решения систем уравнений - анализировать многомерные функции: находить экстремумы и исследовать свойства; - работать с матрицами и определителями для анализа квадратичных форм; Должен владеть: - методами решения задач с помощью алгоритмов и математического анализа; - навыками работы с данными и их визуализация в контексте математических моделей; - анализом данных с использованием метода наименьших квадратов.
	ОПК-1.2 - Проводит теоретические и экспериментальные исследования объектов профессиональной деятельности	

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-1. MF-1 Способен применять современную теоретическую математику для разработки новых алгоритмов и формулирования перспективных задач ИИ	ПК-1.2. MF-1.2. Применяет аппарат теории вероятностей, матстатистики и теории информации для формулирования и анализа задач искусственного интеллекта	Должен знать: - основные понятия и законы теории вероятностей, математической статистики и теории информации; - принципы построения вероятностных моделей и оценки их параметров; - методы анализа случайных процессов и стохастических величин, применяемые в задачах искусственного интеллекта; - современные подходы к формализации задач машинного обучения с использованием вероятностного аппарата. Должен уметь: - формулировать задачи искусственного интеллекта в вероятностных терминах (распределения, условные вероятности, байесовский вывод); - применять методы математической статистики для анализа данных, проверки гипотез и оценки параметров моделей; - использовать вероятностные и информационные методы для выбора и анализа алгоритмов машинного обучения; - проводить оценку неопределённости и устойчивости моделей ИИ на основе вероятностного подхода. Должен владеть: - навыками построения и интерпретации вероятностных и статистических моделей данных; - инструментарием применения аппарата теории вероятностей и теории информации в разработке и исследовании алгоритмов ИИ; - практическими приёмами интеграции вероятностных методов в процесс проектирования и оптимизации моделей машинного обучения.
	ПК-1.3. MF-1.3 Применяет современный математический аппарат теории вероятностей для исследования методов и моделей машинного обучения	
ПК-2. MF-2 Способен применять байесовский подход для построения вероятностных моделей, анализа неопределённости и создания адаптивных систем ИИ	ПК-2.1 MF-2.1 Использует теорему Байеса и её следствия, понимает отличия байесовской статистики от частотного подхода	Должен знать: - основные положения теоремы Байеса и её следствий; - различия между байесовской и частотной статистикой, области их применения; - методы априорного и апостериорного распределения, понятия правдоподобия и априорных предположений; - принципы построения байесовских моделей для задач регрессии, классификации и кластеризации; - методы аппроксимации и вычислительных процедур в байесовском выводе; - роль байесовских методов в анализе неопределённости и создании адаптивных систем ИИ.
	ПК-2.2 MF-2.2 Применяет байесовские методы оценивания и байесовские интервалы для решения задач статистики и построения моделей	

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ПК-2.3 MF-2.4 - Применяет байесовские модели для построения и анализа регрессии, классификации, кластеризации, улучшая устойчивость и интерпретируемость современных моделей ИИ	Должен уметь: - применять теорему Байеса для пересчёта вероятностей и обновления знаний при поступлении новых данных; - формулировать и решать задачи оценивания параметров с использованием байесовских методов и построения доверительных (апостериорных) интервалов; - разрабатывать и анализировать байесовские модели для регрессии, классификации и кластеризации; - проводить анализ неопределённости и интерпретацию результатов на основе апостериорных распределений; - выбирать и настраивать подходящие априорные распределения для конкретных задач ИИ. Должен владеть: - навыками практического построения и применения байесовских моделей для различных типов данных; - навыком интегрирования байесовского подхода в процесс разработки адаптивных систем и моделей искусственного интеллекта; - приёмами визуализации и интерпретации апостериорных распределений для повышения прозрачности и устойчивости решений.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК 3. MF-3 Способен применять современные методы оптимизации для обучения моделей машинного обучения, настройки гиперпараметров и решения задач искусственного интеллекта	ПК 3.1 MF-3.1 Применяет методы оптимизации для разработки и исследования обучающих алгоритмов	Должен знать: - фундаментальные понятия оптимизации: экстремум функции, условия первого и второго порядка, выпуклость и сходимость; - аналитические методы нахождения стационарных точек и исследования их на минимум/максимум; - основные классы методов оптимизации: градиентные и стохастические методы, методы множителей Лагранжа для задач с ограничениями; - роль методов оптимизации в обучении моделей машинного обучения и настройке гиперпараметров; - математические основы сходимости и устойчивости алгоритмов оптимизации. Должен уметь: - формулировать задачи оптимизации в аналитической форме (целевая функция, ограничения, условия оптимальности); - определять и классифицировать типы экстремальных задач (условные, безусловные, выпуклые, невыпуклые); - выполнять аналитическое решение простейших задач оптимизации средствами дифференциального и интегрального исчисления; - применять методы Лагранжа для поиска условного экстремума; - интерпретировать математические результаты оптимизации в контексте задач машинного обучения и искусственного интеллекта. Должен владеть: - навыками формализации задач ИИ в математической форме; - приёмами математического анализа для исследования экстремумов функций одной и нескольких переменных; - навыками построения и исследования моделей оптимизации; - методологией выбора адекватного подхода к оптимизации в зависимости от свойств целевой функции и ограничений; - математическим аппаратом для оценки устойчивости и корректности найденных решений.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-4. MF-4 Способен применять статистические методы для анализа данных, валидации моделей машинного обучения и проведения экспериментов в области ИИ	ПК-4.1 MF-4.1 Применяет статистические методы анализа и машинного обучения для решения задач анализа данных и проведения экспериментов на данных	Должен знать: - методы подготовки и предварительной обработки данных; - основные понятия математической статистики: выборка, генеральная совокупность, параметры распределения, доверительные интервалы, проверка гипотез; - виды вероятностных распределений и их характеристики (математическое ожидание, дисперсия, корреляция); - принципы статистического вывода и оценки параметров; - основы дисперсионного анализа, корреляционного и регрессионного анализа; - роль статистических методов в анализе данных, валидации моделей машинного обучения и планировании экспериментов в ИИ. Должен уметь: - формулировать задачи анализа данных в терминах математической статистики; - выбирать и обосновывать статистические критерии для проверки гипотез; - вычислять и интерпретировать выборочные характеристики и доверительные интервалы; - применять методы корреляционного и регрессионного анализа для описания взаимосвязей между переменными; - оценивать надёжность и значимость результатов экспериментов без использования программных средств. Должен владеть: - навыками аналитического решения типовых статистических задач средствами высшей математики; - методами планирования и математического обоснования экспериментов с данными; - подходами к интерпретации статистических результатов для анализа и валидации моделей машинного обучения; - математическим аппаратом для обоснования выводов о закономерностях и взаимосвязях в данных.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц, 360 часов,
в том числе 1 зачётная единица, 36 часов на экзамен

Форма промежуточной аттестации: диф.зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр)

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий, 1 семестр

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
Модуль 1. Линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия										
1	Тема 1. Понятие матрицы и определителя матрицы. СЛАУ 1.1. Матрицы, действия над матрицами 1.2. Определитель матрицы, вычисление определителей, свойства определителей 1.3. Обратная матрица, матричный вид СЛАУ 1.4. Матричный метод решения СЛАУ 1.5 Хранение и обработка данных в виде матриц	2	-	–	-	2	Информационная лекция	-	-	-
2	Вычисление определителя матрицы. Действия над матрицами.	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
3	Обратная матрица. Применение матричного метода решения СЛАУ	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
4	Тема 2. Некоторые методы решения СЛАУ. Ранг матрицы и его свойства 2.1. Метод Крамера решения СЛАУ 2.2. Метод Гаусса решения СЛАУ 2.3. Ранг матрицы и его свойства 2.4. Теорема Кронекера-Капелли 2.5 Применение СЛАУ в определении зависимости между входными данными и результатом	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
5	Применение метода Крамера при вычислении СЛАУ. Применение метода Гаусса при вычислении СЛАУ		2			2	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
6	Тема 3. Векторная алгебра, базис и координаты 3.1. Геометрический вектор, линейные операции над векторами 3.2. Линейная зависимость и независимость векторов 3.3. Декартова система координат на плоскости и в пространстве 3.4. Преобразование координат при линейных операциях над векторами 3.5 Данные как векторы признаков	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
7	Элементы линейной и векторной алгебры. Определение линейной зависимости/независимости векторов.	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
8	Операции над векторами.	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
9	Тема 4. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов 4.1. Скалярное произведение векторов 4.3. Векторное произведение векторов 4.3. Смешанное произведение векторов 4.4. Вычисление смешанного произведения в декартовой системе координат 4.5 Базовая метрика сходства в ML	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
10	Вычисление скалярного, векторного и смешанного произведения в ДСК. Линейная зависимость. Фундаментальная система решений	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
11	Тема 5. Линейные преобразования (ЛП), собственные векторы и собственные значения. Сингулярное разложение. Прямая и плоскость 5.1. ЛП векторов на плоскости и в пространстве 5.2. Собственные векторы и собственные значения 5.3. Сингулярные разложения. Метод главных компонент 5.4. Уравнение прямой на плоскости и в пространстве 5.5. Уравнение плоскости в пространстве	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
12	Нахождение собственных векторов и собственных значений ЛП. Уравнения плоскости и прямой в пространстве.	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
13	Элементы алгебры и аналитической геометрии. Занятие с контрольной работой	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
14	Тема 6. Кривые и поверхности 2-го порядка 6.1. Кривые 2-го порядка на плоскости 6.2. Эллипс 6.3. Гипербола 6.4. Парабола 6.5. Поверхности 2-го порядка. Геометрические формы кривых и поверхностей в анализе данных	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
15	Элементы аналитической геометрии. Определение типа кривой и приведение к каноническому виду	-	2	-	-	2	Семинар	Контрольная работа №1	Контр. работа	30
Модуль 2. Математический анализ										
16	Тема 7. Свойства числовых множеств и предел числовой последовательности 7.1. Числовые множества. Грани числовых множеств в ML: определение допустимых диапазонов признаков, нормализация и стандартизация данных 7.2. Числовая последовательность. Единственность предела и ограниченность сходящейся числовой последовательности в анализе последовательных приближений в обучении моделей, гарантия сходимости оптимизационных алгоритмов 7.3. Бесконечно малые величины и их свойства в понимании малых изменений параметров при обучении нейросетей 7.4. Бином Ньютона. Число e 7.5. Принцип вложенных отрезков 7.6. Теорема Больцано-Вейерштрасса - понимание устойчивости обучения. 7.7. Критерий Коши и проверка сходимости последовательностей в обучении моделей	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
17	Применение свойств числовых множеств, вычисление предела числовой последовательности.	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
18	Применение свойств бесконечно малых величин. Свойства пределов и монотонных последовательностей	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
19	Тема 8. Предел функции и его свойства 8.1. Предел функции (Коши и Гейне) — понимание сходимости алгоритмов. 8.2. Малые и большие значения функций — устойчивость моделей при экстремальных данных. 8.3. Свойства пределов — приближения и разложения для оптимизации. 8.4. Замечательные пределы 8.5. Сравнение малых величин — скорость сходимости методов обучения. 8.6. Непрерывность и разрывы функций — выбор активаций и стабильность обучения. 8.7. Непрерывность элементарных функций — корректность использования log, exp и степенных функций. 8.8. Непрерывность на интервале — существование минимумов и сходимость оптимизации.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
20	Вычисление предела функции. Раскрытие неопределенностей с применением свойств пределов. Вычисление предела функции. Непрерывность	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
21	Тема 9. Дифференциал функции, производная. Вычисление производных и дифференциалов функции 9.1. Приращение функции и её аргумента, аппроксимация функций. Определение дифференциала и производной функции 9.2. Геометрический и механический смысл производной функции; скорость изменения ошибки 9.3. Правила вычисления производной функции. Таблица производных элементарных функций 9.4. Производные и дифференциалы высших порядков 9.5. Производные и дифференциалы функций, заданных параметрически 9.6. Производные функций, заданных неявно и оптимизация в задачах с ограничениями и скрытыми зависимостями	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
22	Вычисление производных и дифференциалов элементарных функции	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
23	Вычисление производных и дифференциалов функции высших порядков, заданных параметрически и неявно	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
24	Тема 10. Основные теоремы дифференциального исчисления. 10.1. Возрастание, убывание и экстремумы функций — поиск минимумов функций потерь при обучении моделей. 10.2. Условия экстремума (теорема Ферма) — критерии нахождения точек оптимума в алгоритмах. 10.3. Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши — обоснование существования оптимальных точек и корректности методов оптимизации.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
25	Исследование функции на монотонность, нахождение точек экстремума функции. Методы дифференцирования	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
26	Тема 11. Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Исследование функции и построение её графика 11.1. Правило Лопиталя — упрощение анализа предельного поведения функций потерь и активаций. 11.2. Ряд Тейлора и оценка остатка — аппроксимация функций, используемая в оптимизации и анализе моделей. 11.3. Монотонность и условия экстремума — определение направлений убывания ошибки и локальных минимумов. 11.4. Выпуклость, вогнутость и точки перегиба — анализ ландшафта функции потерь и сходимости алгоритмов. 11.5. Асимптоты графика функции — поведение моделей при больших значениях признаков. 11.6. Исследование и построение графиков функций — визуализация функций потерь, активаций и динамики обучения.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
27	Применение правила Лопиталя. Разложение функции с помощью формулы Тейлора	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
28	Введение в анализ. Занятие с контрольной работой	-	2	-	-	2	Семинар	Контрольная работа №2	Контр. работа	35

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя тельная работа	Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
29	Тема 12. Первообразная, неопределенный интеграл. Методы вычисления неопределенного интеграла 12.1. Первообразные и неопределённые интегралы — применение в анализе функций потерь и активаций. 12.2. Базовые интегралы — использование стандартных формул при аналитическом расчёте моделей. 12.3. Правила интегрирования — упрощение выражений при выводе свойств алгоритмов. 12.4. Интегрирование по частям — разложение сложных функций при анализе градиентов. 12.5. Подведение под знак дифференциала — работа с интегралами, зависящими от параметров модели. 12.6. Замена переменных — преобразование данных и упрощение интегралов в вероятностных моделях.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
30	Применение методов вычисления неопределенного интеграла и простейших методов интегрирования. Применение метода интегрирования по частям. Применение методов замены переменной и подведения под знак интеграла	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
31	Тема 13. Замена переменной и подведение под знак дифференциала. Интегрирование рациональных, тригонометрических и иррациональных выражений 13.1. Интегралы рациональных функций — анализ и упрощение выражений в моделях. 13.2. Разложение знаменателя на множители — подготовка функций к аналитическим вычислениям в вероятностных моделях. 13.3. Разложение дробей на простейшие — упрощение интегралов при выводе распределений. 13.4. Тригонометрические подстановки — работа с периодическими функциями и признаками в моделях. 13.5. Интегралы иррациональных выражений — расширение набора функций для анализа сложных моделей.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
32	Интегрирование рациональных функций. Метод представления правильной дроби в виде суммы простейших дробей и интегрирование	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
33	Интегрирование тригонометрических и иррациональных выражений. Универсальная тригонометрическая подстановка	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
34	14. Определенный интеграл, свойства и вычисление. Несобственные интегралы 14.1. Определённый интеграл и его свойства — вычисление площадей, вероятностей и нормировок распределений. 14.2. Интеграл с переменным верхним пределом. 14.3. Формула Ньютона–Лейбница.					2				
35	Вычисление определенного интеграла, применение свойств	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
36	Тема 15. ФНП, предел непрерывность, частные производные и дифференциалы 15.1. Евклидово пространство и ФМП - многомерные признаки, векторы данных. 15.2. Предел и непрерывность ФМП - сходимость функций, стабильность моделей. 15.3. Частная производная и полный дифференциал 15.4. Уравнения плоскости и касательной 15.5. Дифференцирование сложной ФНП - цепное правило, backpropagation в нейросетях. 15.6. Частные производные и дифференциалы высших порядков - гессиан, ускоренная оптимизация. 15.7. Теорема о смешанных производных - симметрия вторых производных, упрощение вычислений.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
37	Интегралы ФОП, их вычисление. Занятие с контрольной работой	-	2	-	-	2	Семинар	Контрольная работа №3	Контр. работа	35
38	Частные производные и дифференциалы ФНП. Уравнения касательной и нормали к поверхности. Дифференцирование сложной ФНП.	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
39	Тема 16. Формула Тейлора, экстремум ФНП. Матрица квадратичной формы, критерий Сильвестра. Гессиан и его применение для анализа кривизны функции 16.1. Формула Тейлора для ФМП - локальная аппроксимация функций потерь, оценка поведения модели. 16.2. Точки экстремума, необходимое условие - поиск кандидатов на минимум/максимум функции потерь. 16.3. Экстремум, достаточное условие - проверка, является ли точка минимумом/максимумом, уверенность в оптимизации. 16.4. Матрица второго дифференциала - анализ кривизны функции потерь для ускоренной оптимизации. 16.5. Критерий Сильвестра в классификации экстремумов; стабильность решения.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
40	Частные производные и дифференциалы высших порядков. Применение формулы Тейлора и вычисление экстремума ФНП. Гессиан и анализ кривизны функции	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
41	Тема 17. Метод наименьших квадратов, условный экстремум 17.1. Метод наименьших квадратов - обучение моделей регрессии, минимизация ошибки предсказания. 17.2. Условный экстремум ФНП - оптимизация с ограничениями, регуляризация, обучение с ограничениями. 17.3. Производная по направлению, градиент ФНП - направление наибольшего роста функции потерь, градиентный спуск.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
42	Метод наименьших квадратов. Условный экстремум ФНП	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
43	Вычисление производной по направлению, градиент	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
44	Тема 18. Двойной интеграл, его свойства и вычисление 18.1. Задачи, приводящие к двойному интегралу, определение – вычисление площадей и масс в многомерных данных, интегралы плотности вероятности. 18.2. Свойства двойного интеграла – линейность и разбиение областей, упрощение вычислений многомерных ожиданий. 18.3. Сведение двойного интеграла к повторному – численная интеграция по осям, оценка многомерных сумм. 18.4. Общий вид замены переменных в двойном интеграле – упрощение интегрирования, трансформация данных для плотностей. 18.5. Полярная система координат для двойного интеграла – интегрирование в симметричных областях, обработка круговых и радиальных данных.	2				2		-	-	-
45	Вычисление двойного интеграла, применение его свойств. Применение общего вида замены переменных в двойном интеграле		2			2		-	-	-
Итого часов: 180		36	54		-	90		—		100

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий, 2 семестр

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
Модуль 1. Теория вероятностей и теория случайных величин										
1	Тема 1. Вероятность. Теоремы о вероятностях 1.1. Классическая, геометрическая, статистическая вероятность 1.2. Пространство событий. Аксиоматика ТВ 1.3. Теоремы сложения и умножения 1.4. Формула полной вероятности. Условная вероятность 1.5 Формула Байеса. Априорные и апостериорные вероятности	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
2	Комбинаторные формулы и правила. Классическая и геометрическая вероятность	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
3	Теоремы сложения и умножения	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
4	Тема 2. Дискретные и непрерывные случайные величины 2.1. ДСВ и способы ее описания 2.2. ДСВ и способы ее описания 2.3. Функция распределения и ее плотность 2.4. Геометрическая интерпретация ФР и ПР	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
5	Формула Байеса	-	2	-	-	2	Семинар	-	--	
6	Тема 3. Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных величин 3.1. Матожидание 3.2. Дисперсия и СКО 3.3. Мода и медиана 3.4. Моменты высших порядков 3.5 Асимметрия и эксцесс	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
7	Формула Бернулли и ее приближения (теоремы Лапласа и Пуассона)	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
8	Контрольная работа №1	-	2	-	-	2	Семинар	Контрольная работа №1	Контр. работа.	10

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
9	Тема 4. Основные законы распределения случайных величин 4.1. Равномерное, геометрическое, гипергеометрическое распределения ДСВ. Распределение Бернулли 4.3. Равномерное, линейное, нормальное, показательное распределения НСВ. 4.3. Логнормальное распределение. Распределения Стьюдента и хи-квадрат	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
10	Таблица и функция распределения ДСВ. Числовые характеристики ДСВ: матожидание, мода, медиана, дисперсия, отклонение, асимметрия, эксцесс, моменты	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
11	Тема 5. Случайные векторы 5.1. Многомерная СВ 5.2. Функция распределения и плотность многомерного случайного вектора 5.3. Условные распределения СВ 5.4. Основные распределения СВ	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
12	Функция распределения и плотность НСВ. Числовые характеристики НСВ: матожидание, мода, медиана, дисперсия, отклонение, асимметрия, эксцесс, моменты	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
13	Основные законы распределения случайных величин	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
14	Тема 6. Числовые характеристики случайных векторов. Корреляция 6.1. Моменты случайного вектора 6.2. Условное матожидание СВ 6.3. Коэффициент корреляции ДСВ и НСВ. Коэффициент детерминации	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
15	Двумерные случайные величины: описание, функция распределения, плотность, условная плотность	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя тельная работа	Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
Модуль 2. Математическая статистика и регрессионный анализ										
16	Тема 7. Выборка. Оценка распределений по выборке 7.1. Выборка и ее свойства. Малые выборки 7.2. Статистический и группированный статистические ряды 7.3. Связь частот с вероятностью 7.4. Оценка распределений	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
17	Числовые характеристики случайных векторов	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
18	Корреляция ДСВ и НСВ. Детерминация.	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
19	Тема 8. Точечные оценки параметров распределения 8.1. Точечные оценки параметров распределения 8.2. Метод моментов 8.3. Метод наибольшего правдоподобия	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
20	Контрольная работа №2	-	2	-	-	2	Семинар	Контрольная работа №2	Контр. работа	15
21	Тема 9. Интервальные оценки параметров распределения 9.1. Интервальные оценки параметров распределения. Доверительный интервал 9.2. Статистическая проверка гипотез 9.3. Ошибки 1 и 2 рода	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
22	Выборки, их виды и свойства. Точечные оценки распределения	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
23	Метод наибольшего правдоподобия	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
24	Тема 10. Параметрические и непараметрические критерии 10.1. Параметрические и непараметрические критерии 10.2. Критерии Пирсона, Стьюдента, Фишера, Романовского 10.3. Критерии Манна-Уитни, Уилкоксона, Колмогорова 10.4. Связь доверительных интервалов и статистических критериев	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
25	Интервальные оценки распределения	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
26	Тема 11. Регрессионный анализ. Оценка статистических зависимостей 11.1. Корреляционный анализ 11.2. Регрессионный анализ 11.3. МНК 11.4. Кривые регрессии 11.5. Оценка статистических зависимостей	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
27	Критерии согласия. Критерий Пирсона	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
28	Параметрические и непараметрические критерии	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
29	Тема 12. Байесовская регрессия 12.1. Байесовская регрессия 12.2. Отличия от классической регрессии	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
30	Регрессия, виды регрессии, МНК	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
31	Тема 13. Многомерные вероятностные модели и случайные процессы 13.1. Многомерные вероятностные модели 13.2. Применение МВМ в машинном обучении 13.3. Случайные процессы, их виды и характеристики	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
32	Интервальные оценки для регрессии. Адекватность модели	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
33	Байесовская регрессия	-	2	-	-	2	Семинар	Защита индив. задания №1	Практ. задание	20
34	Тема 14. Марковские процессы 14.1. Марковский процесс 14.2. Марковская цепь, матрица переходов 14.3. Скрытые марковские процессы 14.2. Применение МП в моделях обучения нейросетей	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
35	Многомерные вероятностные модели	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
36	Тема 15. Временные ряды 15.1. Временные ряды 15.2. Авторегрессия 15.3. Многомерные временные ряды 15.4. Применение временных рядов: градиентный бустинг, случайный лес, рекуррентные и сверточные сети, трансформеры	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
37	Случайные процессы	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
38	Марковские цепи	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
39	Тема 16. Байесовское моделирование 16.1. Байесовское моделирование 16.2. Байесовские сети	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
40	Временные ряды	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
41	Тема 17. Закон больших чисел 17.1. ЗБЧ 17.2. Следствия из ЗБЧ 17.3. ЗБЧ и статистика	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-
42	ЗБЧ и его следствия	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
43	Защита индивидуального задания	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
44	Тема 18. Обзор: статистические методы анализа данных, проведения экспериментов 18.1. Обзор статистических методов анализа данных	2	-	-	-	-	Информационная лекция	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Форма проведения занятия	Наименование оценочного ср-ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия	Консульта- ции					
45	Защита индивидуального задания	-	2	-	-	2	Семинар	Защита индив. задания №2	Практ. задание	15
Промежуточная аттестация		–		–	–	36	Экзамен	Экз. вопросы и билеты для семестра 3	экзамен	40
Итого часов: 180		36	54		-	90		–		100

4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы, 1 семестр

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия						
1	Тема 1. Понятие матрицы и определителя матрицы. СЛАУ	1	1	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [6] - [11], доп. [16] - [20]
2	Тема 2. Некоторые методы решения СЛАУ. Ранг матрицы и его свойства	1	2	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [6] - [11], доп. [16] - [20]
3	Тема 3. Векторная алгебра, базис и координаты	1	3	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [6] - [11], доп. [16] - [20]
4	Тема 4. Векторы, линейные операции над векторами. Линейная зависимость и независимость векторов. Преобразование координат при линейных операциях над векторами	1	4	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [6] - [11], доп. [17], [25]
5	Тема 5. Линейные преобразования (ЛП), собственные векторы и собственные значения. Сингулярное разложение. Прямая и плоскость	1	5	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[1], [5], [6], [7], доп. [4], [5], [6]
6	Тема 6. Кривые и поверхности 2-го порядка	1	6	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий - подготовка к контрольной работе	4	[2], [6], [8] - [11], доп. [17], [24]
Модуль 2. Математический анализ						
7	Тема 7. Свойства числовых множеств и предел числовой последовательности	1	7	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [6], [8], [11], доп. [16] - [18]
8	Тема 8. Предел функции и его свойства	1	8	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [6], [8], [11], доп. [16] - [18]
9	Тема 9. Дифференциал функции, производная. Вычисление производных и дифференциалов функции	1	9	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [6], [8], [11], доп. [16] - [18]
10	Тема 10. Основные теоремы дифференциального исчисления.	1	10	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [6], [8], [11], доп. [16] - [18]
11	Тема 11. Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Исследование функции и построение её графика	1	11	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий; - подготовка к контрольной работе	4	[2], [6], [8] - [11], доп. [16] - [19]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
12	Тема 12. Первообразная, неопределенный интеграл. Методы вычисления неопределенного интеграла	1	12	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [6], [8] - [11], доп. [16] - [19]
13	Тема 13. Замена переменной и подведение под знак дифференциала. Интегрирование рациональных, тригонометрических и иррациональных выражений	1	13	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [6], [8] - [11], доп. [16] - [19]
14	Тема 14. Определенный интеграл, свойства и вычисление. Несобственные интегралы	1	14	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [6], [8] - [11], доп. [16] - [19]
15	Тема 15. ФНП, предел непрерывность, частные производные и дифференциалы	1	15	проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [6], [8] - [11], доп. [16] - [19]
16	Тема 16. Формула Тейлора, экстремум ФНП. Матрица квадратичной формы, критерий Сильвестра. Гессиан и его применение для анализа кривизны функции	1	16	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [5], [6], [8] - [11], доп. [16] - [19]
17	Тема 17. Метод наименьших квадратов, условный экстремум,	1	17	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [5], [6], [8] - [11], доп. [16] - [19]
18	Тема 18. Двойной интеграл, его свойства и вычисление	1	18	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий - подготовка к контрольной работе	4	[2], [5], [6], [8] - [11], доп. [16] - [19]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					90	-

4.4. План внеаудиторной самостоятельной работы, 2 семестр

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Теория вероятностей и теория случайных величин						
1	Тема 1. Вероятность. Теоремы о вероятностях	2	1	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
2	Тема 2. Дискретные и непрерывные случайные величины	2	2	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	2	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
3	Тема 3. Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных величин	2	3	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий; - подготовка к контрольной работе	4	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
4	Тема 4. Основные законы распределения случайных величин	2	4	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	2	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
5	Тема 5. Случайные векторы	2	5	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
6	Тема 6. Числовые характеристики случайных векторов. Корреляция	2	6	проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	2	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
Модуль 3. Математическая статистика и регрессионный анализ						
7	Тема 7. Выборка. Оценка распределений по выборке	2	7	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
8	Тема 8. Точечные оценки параметров распределения	2	8	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий - подготовка к контрольной работе	2	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
9	Тема 9. Интервальные оценки параметров распределения	2	9	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
10	Тема 10. Параметрические и непараметрические критерии	2	10	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	2	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
11	Тема 11. Регрессионный анализ. Оценка статистических зависимостей	2	11	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
12	Тема 12. Байесовская регрессия	2	12	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий - подготовка к защите индивидуального задания	2	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
13	Тема 13. Многомерные вероятностные модели и случайные процессы	2	13	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
14	Тема 14. Марковские процессы	2	14	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	2	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
15	Тема 15. Временные ряды	2	15	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
16	Тема 16. Байесовское моделирование	2	16	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	2	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
17	Тема 17. Закон больших чисел	2	17	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий	4	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
18	Тема 18. Обзор: статистические методы анализа данных, проведения экспериментов	2	18	- проработка и повторение материала лекционных и практических занятий; - подготовка к защите индивидуального задания	2	[2], [11] - [13], доп. [14], [15], [17]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					54	-
Подготовка к экзамену					36	-
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					90	-

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Клово А.Г., Ляпунова И.А. Курс лекций по математике: учебное пособие/ А.Г. Клово, И.А. Ляпунова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. – 199 с. ISBN: 978-5-9275-3503-3: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1271637/0eeb2341-bd91-4049-b8b4-c859b6a2c04c/>
2. Клово А.Г., Ляпунова И.А. Математика в техническом вузе для 2 семестра: учебное пособие/ А.Г. Клово, И.А. Ляпунова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2021. – 200 с. ISBN: 978-5-9275-3837-9. <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1287888/3248ef6c-27ff-4d01-b21d-8bb81b0f7c02/>
3. Ляпунова И.А., Куповых Г.В., Бажанов Н.Н. Методы численного интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений: учебное пособие, [электронное издание сетевого распространения] / Южный федеральный университет. – М.: "КДУ", "Добросвет", 2019. – 49 с. – URL: <https://bookonline.ru/node/4708>. – doi: 10.31453/kdu.ru.91304.0091. ISBN: 978-5-7913-1122-1: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1270779/cb798465-a9f6-4844-bffb-593911023c34/>.
4. Сапунцов Н.Е., Гамолина И.Э., Левченко М.Н. Практикум для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Математика» раздел «Интегральное исчисление функции одного аргумента» Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2017. – 70 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/815094/594b3ce4-4830-49ff-820b-39b4bd0d4575/>.
5. Пичугина О.А. Математический анализ. Курс лекционно-практических занятий для студентов нематематических специальностей: учебное пособие / О.А. Пичугина; Южный федеральный университет. — Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2023. — 114 с. ISBN 978-5-9275-4559-9: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1325957/13386858-6f96-47e7-8aa8-ded7e5b3fa60/>.
6. Тетруашвили Е.В., Ершов В.В. Избранные разделы алгебры и анализа : практикум для студентов инженерных направлений / В.В. Ершов, Е.В.Тетруашвили ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог, 2022. – 116 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1301911/3808907f-ce58-4a10-8366-9a7185ca8dae/>.
7. Тетруашвили Е.В., Ершов В.В. Практикум по дисциплине «Математика» : учебно-методическое пособие / Е. В. Тетруашвили, В. В. Ершов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог, 2020. – Ч. II. – 214 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1259129/539ca507-406f-4ab0-b11b-21635c5f0122/>.
8. Данекянц А.Г., Осипова Я.А. Математика. Дифференциальное и интегральное исчисления: учебное пособие / А. Г. Данекянц, Я. А. Осипова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2022. – 123 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1310506/f94aecf-3850-40a1-972c-7ebc53b91d69/>.
9. Ефимов, А. И. Числовые и функциональные ряды. Тригонометрические ряды Фурье. Курс лекций и сборник задач : учебное пособие / А. И. Ефимов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. – 232 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1272966/991cf454-7662-45b8-a0ce-8476a57a63f2/>.
10. Кряквин В.Д. Линейная алгебра в задачах и упражнениях / В.Д. Кряквин. —М.: Вузовская книга, 2006. — 588 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/390718/67091875-93a9-4fec-99f1-b4ed40b26a7b/>.
11. Чеголин, А. П. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии в курсе математического анализа и обыкновенных дифференциальных уравнений : учебное пособие / А. П. Чеголин ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2021. – 138 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1296838/a633bcaa-eac0-4555-8e15-0a03d0f3c8e5/>.

12. Сапунцов Н.Е., Гамолина И.Э., Куповых Г.В. Конспект лекций по курсу теории вероятностей и математическая статистика. Изд-во ЮФУ, 2019: <https://hub.lib.sfedu.ru/storage/1/756959/3abb3530-163b-47eb-8091-92425b2aca1b/>.
13. Ершов В.В., Тетруашвили Е.В. Практикум по теории вероятностей и математической статистике для студентов инженерных направлений. Изд-во ЮФУ, 2024: <https://hub.sfedu.ru/repository/material/801301912/>
14. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Текст]: учеб. пособие - 11-е изд., перераб. - М.: Высшее образование, 2008. - 404 с. (107 экз.).
15. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. Пособие для студ. Вузов – 7-е изд., стереотип. – М.: Высшая школа, 2001. – 480 с. (82 экз.)

5.2. Дополнительная литература

16. Александрийский Б.И. Учебное пособие по курсу "Дифференциальные уравнения математической физики" [Текст]: [для всех спец.] / ТРТУ, ЕГФ, Каф. ВМ - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. - 71 с. (97 экз.)
17. Сборник заданий к типовым расчетам и контрольным работам по математическим дисциплинам [Текст]. Ч. 1 / гл. ред. А.И. Сухинов; ТРТУ, ЕГФ, Каф. ВМ - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. - 545 с. (115 экз.)
18. Смирнов В. И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов - Москва: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1959. - 656 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257406>.
19. Ерусалимский Я.М., Малонек Г.Р. Эта простая и красивая математика // Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет (ЮФУ), 2022. — 260 с. — ISBN 9785927541553: <https://hub.sfedu.ru/repository/material/801319480/>.
20. Конспект лекций по курсу «Высшая математика2 [Текст]. Ч. 1 / ТРТУ, ЕГФ, Каф. ВМ - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. - 388 с. (164 экз.).
21. А.А. Афонин [и др.] Методические указания к разделу "Линейная алгебра" курса "Высшей математики" [Текст]: для студ. всех спец. ЕГФ / ТРТУ, ЕГФ, Каф. ВМ: - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. - 41 с. (292 экз.).
22. Ляпунова И.А., Кудринская Т.В. Решение уравнений 4-й степени: практикум/ И.А. Ляпунова, Т.В. Кудринская ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, 2021. – 40 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1297694/6644e448-0b0c-4ee7-a342-9ce79dd5b58b/>.
23. Лисяк В.В. Математические основы компьютерной графики: преобразования, проекции, поверхности : учебное пособие / В. В. Лисяк ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. – 103 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1272904/b14cecfcd-6c0b-4201-98d5-5c2b3b620003/>.
24. Галустов Г.Г., Седов А.В. Математическое моделирование и прогнозирование процессов в технических системах : учебное пособие / Галустов Г. Г., Седов А. В. ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2016. – 107 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/914247/eed4b31c-9d9c-4b9b-b22d-740a3c067931/>.
25. Матвеева Л.Г. Экономико-математические методы и модели в управлении инновациями : учебное пособие / Л. Г. Матвеева ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 204 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/756900/6bfefaec-5c28-4aba-8bdf-49877e2b48d1/>.
26. Иванова О.А., Ю.С. Налбандян. Высшая математика. Практикум: учебно-методическое пособие / О.А. Иванова, Ю. С. Налбандян; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог, 2020. – 126 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1282226/bbcea9d3-3a51-4b97-8ce1-05d17f3b1e5e/>.
27. Шабаршина И.С., Корохова Е.В., Корохов В.В. Основы компьютерной математики. Задачи системного анализа и управления : учебное пособие / И. С. Шабаршина, Е. В. Корохова, В. В. Корохов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог

- : Издательство Южного федерального университета, 2019. – 142 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/819415/d717d4ca-084a-4c9a-b9a2-beaf18fe496b/>.
28. Чернявская И.А. Аналитическая геометрия в примерах и задачах : учебное пособие / И. А. Чернявская ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 66 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/749288/afc688e5-afd1-4fb8-95d7-2e993ffdf0ae/>.

5.3. Периодические издания

1. Известия вузов. Математика (<https://kpfu.ru/science/nauchnye-izdaniya/ivrm>)
2. Математический сборник (http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=sm&option_lang=rus)
3. ВМУ. Серия 1. Математика, механика (http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=vmumm&option_lang=rus)

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

1. <http://ictis-lms.sfedu.ru/>. Система электронного обучения ИКТИБ ЮФУ
2. <https://hub.sfedu.ru/>. Портал электронных ресурсов ЮФУ

5.5. Научные публикации на конференциях уровня А*, статьи, опубликованные в журналах 1 уровня Белого списка научных журналов

1. Васин, А. А. Математические модели энергетических сетевых систем / А. А. Васин, М. Р. Давидсон, Н. М. Новикова // Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика. – 2024. – № 4. – С. 60-72. – DOI 10.55959/MSU/0137-0782-15-2024-47-4-60-72. – EDN KXFMKN.
2. Прасолов, А. В., Иванов, Н. Г., & Смирнов, Н. В. (2023). Алгоритм оценки дисперсии для взвешенного метода наименьших квадратов. Вестник Санкт-Петербургского университета. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления, 19(4), 484–496. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu10.2023.405>
3. Бикчентаев А.М. Оператор блочного проектирования в алгебре измеримых операторов. Известия высших учебных заведений. Математика. 2023;(10):77-82. <https://doi.org/10.26907/0021-3446-2023-10-77-82>
4. И. В. Чижов, “Неасимптотическая оценка вероятности того, что квадрат Шура — Адамара случайного длинного линейного кода имеет максимальную размерность”, ПДМ, 2025, № 68, 56–70
5. О. И. Егорушкин, И. В. Колбасина, К. В. Сафонов, “О решении общего алгебраического уравнения степенными рядами и приложении в теории формальных грамматик”, ПДМ, 2023, № 60, 106–113
6. В. Шпильрайн, “Случайность и сложность в группах матриц”, Фундамент. и прикл. матем., 22:4 (2019), 253–262; J. Math. Sci., 257:6 (2021), 919–925

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Практические занятия	аудитория семинарского типа	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
3	Самостоятельная работа	аудитория индивидуальных и групповых консультаций, промежуточной аттестации	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Общие положения

Рекомендуется ознакомиться с содержанием курса по рабочей программе дисциплины. Выписать (скачать) из соответствующей рабочей программы:

- список рекомендованной литературы;
- наименования лекционных разделов курса;
- темы практических занятий;
- теоретические вопросы к зачету и экзамену.

Студентам рекомендуется в соответствии с расписанием лекционных и практических занятий по данной дисциплине запланировать дни недели и часы для самостоятельной работы, которая будет включать в себя подготовку к лекциям, практическим занятиям, а также подготовку к промежуточному контролю и экзамену.

7.2. Подготовка к лекционным занятиям (теоретический курс)

Рекомендации:

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть материал предыдущей лекции по своему конспекту;
- ознакомиться с содержанием очередной лекции по основным источникам литературы в соответствии с рабочей программой дисциплины;
- при затруднениях в восприятии материала необходимо обратиться к основным литературным источникам, лекциям, к лектору - по графику его консультаций, к преподавателю - на практических занятиях.

7.3. Подготовка к практическим занятиям

Практические занятия нацелены на закрепление теоретических знаний, развитие и формирование практических навыков и умений по курсу.

Рекомендации:

- при подготовке к практическому занятию необходимо руководствоваться содержанием тематического плана в рабочей программе дисциплины, т.е. знать основные понятия, определения, терминологию, аксиомы и теоремы;
- при подготовке к соответствующему практическому занятию необходимо по лекционному конспекту просмотреть примеры, рассмотренные на лекции.

7.4. Подготовка и выполнение контрольной работы

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Высшая математика» изучение соответствующих разделов завершается выполнением и сдачей контрольной работы. К выполнению контрольной работы студенту следует приступать лишь после изучения по конспекту лекций или учебнику теоретического материала, соответствующего данной теме, и разбора приведенных примеров. Варианты контрольных работ приведены в фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины «Высшая математика».

Рекомендации по выполнению:

- студент выполняет предоставленный преподавателем вариант контрольной работы;
- контрольная работа выполняется на тетрадных листах (до 2 – 4-х страниц);
- при решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, приводить необходимые формулы;
- вычисления должны быть достаточно подробными, располагаться в строгом порядке;
- решение каждой задачи следует доводить до ответа, требуемого в условии;
- решение задач геометрического содержания должно сопровождаться рисунком, либо эскизом, выполненными аккуратно, с указанием осей координат и единицы измерения;
- объяснения к задачам должны соответствовать обозначениям, приведенным на рисунках.

Контрольные работы должны выполняться самостоятельно. Несамостоятельно выполненная работа лишает студента возможности проверить степень своей подготовленности по изучаемой теме. Если преподаватель установит несамостоятельное выполнение работы, а именно, студент не сможет ответить на вопросы преподавателя по решению задач контрольной работы, то она будет оценена на минимальное количество баллов.

Получив от преподавателя проверенную работу, студент должен самостоятельно выполнить работу над ошибками. В случае незачета по работе студент может в кратчайший срок выполнить все требования и представить работу на повторную проверку, приложив при этом первоначально выполненную работу. Повторная сдача контрольной работы осуществляется в рамках пересдач, которые проводит преподаватель. В тех случаях, когда студент при изучении теории или решении задач встретит затруднения, которые самостоятельно разрешить не удалось, он имеет возможность обратиться за устной консультацией. Консультации проводятся преподавателем в соответствии с установленным графиком.

7.5. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим, лекционным занятиям, контрольной работе, выполнение рекомендованных домашних/индивидуальных заданий в соответствии с графиком самостоятельной работы рабочей программы дисциплины «Высшая математика».

Рекомендации:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы в рабочей программе дисциплины;
- задания необходимо выполнять в соответствии с номером варианта и оформлять в тетрадях;
- разбирать на занятиях и консультациях неясные вопросы;
- подготовку к экзамену необходимо проводить по теоретическим вопросам, выполнению и сдаче контрольных работ.

7.6. Подготовка к промежуточной аттестации

Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов по текущему контролю модуля, могут по согласованию с преподавателем добрать баллы до начала промежуточной аттестации путём переписывания контрольных работ. Основным ориентиром при подготовке к экзамену служат вопросы, приведенные в фонде оценочных средств.

Промежуточная аттестация проводится на основании результатов в соответствии с учебной картой дисциплины.

Возможно проведение промежуточной аттестации в дистанционной форме. В этом случае все контрольные мероприятия и экзамен, указанные в учебной карте дисциплины, выполняются с помощью платформы Microsoft Teams. Экзамен в этом случае представляет собой рейтинг-контроль.

Тематика вопросов и задач экзамена по дисциплине «Высшая математика» соответствует обязательному минимуму содержания по ней. В экзаменационный билет включены вопросы и задачи по разделам и заданиям, рассматриваемым в ходе проведения лекций, практических и лабораторных занятий. При подготовке к экзамену рекомендуется пользоваться источниками, указанными в учебно-методическом обеспечении дисциплины.

Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к промежуточной аттестации (экзамену), составляет 38 баллов (максимальное – 60 баллов). При подведении итогов учитываются результаты текущего и рубежного контроля, поэтому важно регулярно посещать занятия и вовремя выполнять все задания.

За экзамен выставляется максимум 40 баллов, минимум – 22 балла. Итоговый балл складывается из баллов за работу в течение семестра, бонусных баллов и баллов за экзамен. Итоговый балл переводится в оценку следующим образом:

85-100 – «отлично», 71-84 – «хорошо», 60-70 – «удовлетворительно», менее 60 – «неудовлетворительно».

До 10 бонусных баллов студент может получить за успешное участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах математического направления, а также за выполнение дополнительных задач повышенной сложности (в том числе до 5 бонусных баллов за хорошие и отличные результаты в кейс-чемпионате по математике). Баллы выставляются лекторами только при условии получения допуска к экзамену (от 38 баллов).

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ОПК-1.1 - Решает стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования	- контрольные работы №1-3 в семестрах 1-2
2	ОПК-1.2 - Проводит теоретические и экспериментальные исследования объектов профессиональной деятельности	- практические задания в семестре 2 - экзаменационные вопросы и билеты
3	ПК-1.2. MF-1.2. Применяет аппарат теории вероятностей, матстатистики и теории информации для формулирования и анализа задач искусственного интеллекта ПК-1.3. MF-1.3 Применяет современный математический аппарат теории вероятностей для исследования методов и моделей машинного обучения.	- контрольные работы №1-2 в семестре 2 - практические задания в семестре 2 - экзаменационные вопросы и билеты
4	ПК-2.1 MF-2.1 Использует теорему Байеса и её следствия, понимает отличия байесовской статистики от частотного подхода	
5	ПК-2.2 MF-2.2 Применяет байесовские методы оценивания и байесовские интервалы для решения задач статистики и построения моделей.	
6	ПК-2.3 MF-2.4 - Применяет байесовские модели для построения и анализа регрессии, классификации, кластеризации, улучшая устойчивость и интерпретируемость современных моделей ИИ	
7	ПК 3.1 MF-3.1 Применяет методы оптимизации для разработки и исследования обучающих алгоритмов	- контрольные работы №1-3 в семестрах 1-2 - практические задания в семестре 2 - экзаменационные вопросы и билеты
8	ПК-4.1 MF-4.1 Применяет статистические методы анализа и машинного обучения для решения задач анализа данных и проведения экспериментов на данных	- контрольные работы №1-2 в семестре 2 - практические задания в семестре 2 - экзаменационные вопросы и билеты

8.2. Контрольные работы, семестр 1

Контрольные работы проводятся в письменной форме на практических занятиях. Могут быть реализованы в виде вариантов с разным уровнем сложности на усмотрение преподавателя. Ниже приведены примеры разноуровневых контрольных работ.

Контрольная работа №1. Версия 1-упрощенная

1. Даны матрицы A , B , C , D и числа α и β . Найдите: а) AB , б) BD , в) $\alpha A^2 + \beta BC$, г) ранг матрицы D .

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ -2 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \\ -4 & 4 & 7 \\ 1 & 6 & 5 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & 5 & 0 & 13 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 6 & 0 \\ -1 & 13 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\alpha = -2, \beta = 3$$

2. Решите СЛАУ $\begin{cases} 3x - 5y = 17, \\ 4x + 3y = 5 \end{cases}$ методами а) Крамера, б) матричным, в) Гаусса.

3. Решите СЛАУ $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, \\ x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 5. \end{cases}$

- 4) Даны точки $A(-5;0;-1)$, $B(2;1;-2)$, $C(-3;1;2)$, $D(2;1;-3)$. Найти: а) косинус угла B в треугольнике ABC , б) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, в) $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$, г) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}$, д) площадь треугольника ABC , е) объем тетраэдра $ABCD$, уравнение ж) прямой AB , з) плоскости ABC .

№ зад	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
1.	Письменная работа, проводимая в аудитории в течение 90 минут (можно разрешить использовать свой конспект по математике)	5 баллов
2.	Выполнение от 90% и более каждого задания – полное, правильное, последовательное, грамотное выполнение с отдельными недочетами;	10 баллов
3.	Выполнение более 75% и менее 90% задания – правильное выполнение заданий с незначительным количеством ошибок;	5 баллов
4.	Выполнение более 50% и менее 75% задания – выполнение основной части заданий с ошибками;	10 баллов
4.	Выполнение менее 50% - частичное выполнение заданий (менее половины), допущение значительного количества ошибок.	10 баллов
	Общее количество баллов	30 баллов

Контрольная работа №1. Версия 2

1. Даны матрицы A, B, C, D и числа α и β . Найдите: а) $\alpha A^2 + \beta BC$; б) ранг матрицы D.

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ -2 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \\ -4 & 4 & 7 \\ 1 & 6 & 5 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & 5 & 0 & 13 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 6 & 0 \\ -1 & 13 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}, \alpha = -2, \beta = 3.$$

2. Решить системы уравнений: а) $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, \\ x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 5. \end{cases}$ б) $\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 6x_4 - 8x_5 = -4, \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 2, \\ 5x_1 + 10x_2 - 2x_3 + 9x_4 - 8x_5 = -6. \end{cases}$

3. Даны точки A(1;2;1), B(3;0;4), C(2;-2;0), D(5;4;6) и $\alpha=1, \beta=2$. Найдите: а) длину отрезка AB; б) косинус угла B в треугольнике ABC; в) $\text{пр}_{\overline{AB}}(\alpha \overline{BC} + \beta \overline{AD})$; г) $\overline{AB}$ и направляющие косинусы

вектора $\overline{AB}$; д) площадь треугольника ABC; е) высоту h_C треугольника ABC; ж) объём пирамиды ABCD; з) уравнение медианы в треугольнике BCD, опущенную из вершины B на сторону CD.

4. Даны плоскости $(\Pi): Ax + By + Cz + D = 0$, $(\Pi'): A'x + B'y + C'z + D' = 0$, $(\Pi''): A''x + B''y + C''z + D'' = 0$; прямая $(L): (x - x_0)/l = (y - y_0)/m = (z - z_0)/n$; точка $M(x'; y'; z')$: а) составьте уравнение плоскости, проходящей через точку M, и ||-й плоскости (Π); б) составьте уравнение прямой, проходящей через точку M, и ||-й прямой (L); в) составьте уравнение плоскости, проходящей через точку M, и перпендикулярной прямой (L); г) составьте уравнение прямой, проходящей через точку M, и перпендикулярной (Π); д) составьте уравнение плоскости, проходящей через точку M и прямую (L); е) найдите точку пересечения прямой (L) и плоскости (Π); ж) составьте уравнение плоскости, проходящей через точку M, и перпендикулярной плоскостям (Π') и (Π''); з) найдите $\rho(M, (\Pi))$.
Здесь $(l; m; n) = (1; 5; -4)$:

(A;B;C;D)	(A';B';C';D')	(A'';B'';C'';D'')	(x ₀ ;y ₀ ;z ₀)	(x';y';z')
(-5;2;-1;3)	(2;1;-1;4)	(-3;-1;0;1)	(2;-2;3)	(2;-1;-3)

№ зад	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
1.	Письменная работа, проводимая в аудитории в течение 90 минут (можно разрешить использовать свой конспект по математике)	5 баллов
2.	Выполнение от 90% и более каждого задания – полное, правильное, последовательное, грамотное выполнение с отдельными недочетами;	10 баллов
3.	Выполнение более 75% и менее 90% задания – правильное выполнение заданий с незначительным количеством ошибок;	5 баллов
	Выполнение более 50% и менее 75% задания – выполнение основной части заданий с ошибками;	
4.	Выполнение менее 50% - частичное выполнение заданий (менее половины), допущение значительного количества ошибок.	10 баллов
	Общее количество баллов	30 баллов

Контрольная работа №1. Версия 3

Выполнение учебных кейс-задач

1. Кейс: Линейные преобразования, собственные значения и векторы. Нейросеть с линейным слоем представлена матрицей

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Определи собственные значения и собственные векторы.

Вопрос: каково геометрическое действие такого слоя на входные векторы? (Подсказка: собственные векторы показывают направления, которые не меняют направление после преобразования.)

1.2.

2. Кейс: Системы линейных уравнений

В задаче линейной регрессии необходимо подобрать веса w_1 , w_2 удовлетворяющие системе:

$$\begin{cases} 2w_1 + w_2 = 4, \\ w_1 + 3w_2 = 5. \end{cases}$$

Задача: реши систему аналитически и найди w_1 , w_2 . Объясни, как эти коэффициенты можно интерпретировать в контексте предсказания цены объекта по двум признакам.

3. Кейс: Сингулярное разложение и метод главных компонент

Матрица признаков:

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Задача: найди ковариационную матрицу $X^T X$, вычисли собственные значения и укажи направление главной компоненты.

Вопрос: как изменится ориентация данных, если оставить только первую компоненту?

4. Кейс: В стартапе по разработке облачной платформы работают 4 программиста: Алексей, Борис, Виктор и Григорий. Каждый из них предлагает свой подход к четырём ключевым аспектам разработки:

- архитектуре системы,
- обработке ошибок,
- масштабируемости,
- безопасности.

Оценки влияния каждого подхода представлены в **матрице совместимости**, где каждая строка — это оценка подхода одного программиста по каждому аспекту.

Чтобы определить, насколько **команда может выработать независимую и устойчивую архитектуру**, архитектор проекта решил вычислить **определитель этой матрицы**.

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 3 \\ 5 & 3 & 6 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

1. Вычислите определитель этой матрицы:

- а) с помощью разложения по строке или столбцу;
- б) путём приведения к треугольному виду (например, методом Гаусса).

2. Сделайте вывод:

- Если определитель $\neq 0$ — все подходы независимы, команда гибкая.
- Если определитель $= 0$ — в подходах есть линейная зависимость, и нужен пересмотр методик.

5. Кейс: В небольшой команде стартапа работает три программиста: Алина, Борис и Константин. Они распределяют между собой задачи трёх типов:

- написание кода,
- тестирование,

- код-ревью.

Менеджер проекта составил систему уравнений, отражающую, сколько часов тратит каждый сотрудник на каждую категорию задач, а также общую нагрузку в часах, где:

- x_1 — вклад Алины,
- x_2 — вклад Бориса,
- x_3 — вклад Константина.

1. Определите индивидуальный вклад каждого программиста:

- а) по **правилу Крамера**;
- б) **методом Гаусса** (приведение к ступенчатому виду);
- в) **матричным методом** (через обратную матрицу).

2. Сделайте вывод:

- Кто в команде загружен больше всего?
- Можно ли перераспределить задачи, чтобы нагрузка была равномерной?

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 3, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, \\ x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 5. \end{cases}$$

6. Кейс: В крупной IT-компании работает команда из 4 программистов, каждый из которых пишет модули, взаимодействующие между собой. Чтобы оценить производительность системы, архитекторы построили несколько матриц:

- матрица A отражает, насколько эффективно каждый программист решает три типа задач: алгоритмические, интерфейсные и архитектурные.
- матрица B (3×4) показывает, насколько каждый тип задачи влияет на четыре ключевых компонента проекта.
- матрица C описывает влияние каждого компонента проекта на различные этапы разработки (дизайн, разработка, тестирование).
- матрица D — это матрица зависимости между различными компонентами проекта. Чем выше взаимозависимость, тем сложнее масштабировать проект.

Команда аналитиков хочет вычислить комбинированную оценку сложности проекта по формуле: $M = \alpha \cdot A^2 + \beta \cdot (B \cdot C)$, где

- A^2 — это взаимодействие между программистами на основе их типов задач,
- $B \cdot C$ — влияние задач на этапы разработки,
- $\alpha = -2$, $\beta = 3$ — веса важности внутренней и внешней сложности.

Также нужно определить ранг матрицы D, чтобы понять, насколько сильно компоненты зависят друг от друга (ранг = количество независимых компонентов).

1. Вычислите матрицу M, отражающую суммарную сложность проекта.

2. Определите ранг матрицы D.

3. Сделайте вывод: если ранг меньше 5, значит, некоторые компоненты проекта можно объединить — какие преимущества это даст в управлении разработкой?

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 & 6 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ -2 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \\ -4 & 4 & 7 \\ 1 & 6 & 5 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & 5 & 0 & 13 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 6 & 0 \\ -1 & 13 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha = -2, \beta = 3;$$

№ зад.	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
1.	Письменная работа включает 6 кейсов, выполняться может как индивидуально, так и командами по 2-4 человека Выполнение от 90% и более каждого задания – полное, правильное, последовательное, грамотное выполнение с отдельными недочетами; выполнение более 75% и менее 90% задания – правильное выполнение заданий с незначительным количеством ошибок; выполнение более 50% и менее 75% задания – выполнение основной части заданий с ошибками; выполнение менее 50% - частичное выполнение заданий (менее половины), допущение значительного количества ошибок.	5 баллов
2.		5 баллов
3.		5 баллов
4.		5 баллов
5.		5 баллов
6.		5 баллов
	Общее количество баллов	30 баллов

Контрольная работа №2

Версия 1-упрощенная

1. Вычислить:

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3 - 1} + 2n}{(\sqrt{n} + 1)^3}$; 2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$; 3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 5x}{\operatorname{tg} 3x}$.

2. Будут ли точки $x=-2$, $x=0$ точками разрыва функции (доказать): $f(x) = \begin{cases} x+4, & x \leq -2 \\ 1+(x+1)^2, & -2 < x < 0 \\ -x, & x \geq 0 \end{cases}$

3. Точки $x=0$, $x=2$ являются для функции $y = \frac{4}{x(x-2)}$ 1) Точками разрыва второго рода.

2) Точками скачка. 3) Точками устранимого разрыва. 4) Точками непрерывности.

4. 1) Если $y = \sin 3x - 3 \cos 2x - \frac{1}{x}$, то $y' = ?$

2) Если $y = 2^x \cdot 3^{-x} + \ln x + \operatorname{tg} 3x$, то $y' = ?$

3) Если $\sqrt{x} + \sqrt{y} + xy = 2$, то $y'_x = ?$

4) Если $\begin{cases} x = e^{2t}, \\ y = \arcsin 3t, \end{cases}$ то $y'_x = ?$

5. Если $f(x) = \sqrt{x}$, то уравнение касательной к графику функции $f(x)$ в $M\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ имеет

вид_____.

6. По правилу Лопиталья $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$ равен_____

№ зад	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
1.	Письменная работа, проводимая в аудитории в течение 90 минут (можно разрешить использовать свой конспект по математике)	5 баллов
2.	Выполнение от 90% и более каждого задания – полное, правильное, последовательное, грамотное выполнение с отдельными недочетами;	6 баллов
3.		6 баллов
4.	Выполнение более 75% и менее 90% задания – правильное выполнение заданий с незначительным количеством ошибок;	6 баллов
5.		6 баллов
6.	Выполнение более 50% и менее 75% задания – выполнение основной части заданий с ошибками;	6 баллов
		6 баллов
	Выполнение менее 50% - частичное выполнение заданий (менее половины), допущение значительного количества ошибок.	6 баллов
	Общее количество баллов	35 баллов

Контрольная работа №2 Версия 2

1. Вычислить:

$$1) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-5x^2 - 6x - 1}{2x^2 + 3x + 1}, a) x_0 = -\frac{1}{5}; b) x_0 = -\frac{1}{2}; c) x_0 = -1; d) x_0 = \infty;$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x+2}{5x-2} \right)^{2x+5}; 3) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{2x-1} - \sqrt{5}}{x-3}; 4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{x^2}.$$

$$2. \text{Исследовать на непрерывность: } 1) f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ 1 - (x-1)^2, & 0 < x \leq 2 \\ 2, & x > 2 \end{cases}; 2) f(x) = 6^{\frac{x}{x+5}}.$$

$$3. e^{x-y} + xy = 0, y'_x - ?$$

$$4. y = \arcsin 2x \cdot (x-3)^{(x-3)}, y' - ?$$

$$5. \begin{cases} x = \arcsin t \\ y = \ln(1-t^2) \end{cases}; y''_{xx} - ?$$

$$6. \text{Вычислить по правилу Лопиталя: } \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\operatorname{arctg} x}; \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \ln \sin \pi x.$$

№ зад	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
1.	Письменная работа, проводимая в аудитории в течение 90 минут (можно разрешить использовать свой конспект по математике)	5 баллов
2.	Выполнение от 90% и более каждого задания – полное, правильное, последовательное, грамотное выполнение с отдельными недочетами;	6 баллов
3.		6 баллов
4.	Выполнение более 75% и менее 90% задания – правильное выполнение заданий с незначительным количеством ошибок;	6 баллов
5.		6 баллов
6.	Выполнение более 50% и менее 75% задания – выполнение основной части заданий с ошибками;	6 баллов
		6 баллов
	Выполнение менее 50% - частичное выполнение заданий (менее половины), допущение значительного количества ошибок.	
	Общее количество баллов	35 баллов

Контрольная работа №2. Версия 3

Выполнение учебных кейс-задач

1. Кейс: Числовые множества, грани и нормализация признаков

Признак “возраст” принимает значения от 18 до 65.

Требуется привести его к диапазону $[0, 1]$.

Задача:

Запиши формулу нормализации и вычисли результат для возраста 40.

(min = 18, max = 65)

Вопрос:

Как изменится результат, если диапазон увеличить до $[0, 100]$?

2. Кейс: Последовательности и их предел

Модель обучается с шагом градиентного спуска: $w_{n+1} = 0.9w_n + 0.1$.

Задача:

Докажи, что последовательность сходится, и найди её предел.

Вопрос:

Что означает этот предел в контексте стабилизации весов нейронной сети?

2. Кейс: Бесконечно малые величины

Во время обучения параметр θ изменяется на $\Delta\theta = 0.0001$.

Ошибка изменяется на $\Delta L = 0.0003$.

Задача: покажи, что отношение $\Delta L / \Delta\theta$ стремится к производной $dL/d\theta$, когда $\Delta\theta \rightarrow 0$.

Вопрос: как интерпретировать это как локальную чувствительность функции потерь?

4. Кейс: Бином Ньютона и число e

Для вычисления экспоненты в функции активации используется приближение:

$$e^x \approx 1 + x + x^2/2.$$

Задача: для $x = 0.1$ вычисли значение приближения и сравни с реальным $e^{0.1}$.

Вопрос: почему использование бинома Ньютона помогает оптимизировать вычисления в embedded-моделях?

5. Кейс: Возрастание и экстремумы

$$L(x) = x^3 - 6x^2 + 9x.$$

Задача: найди интервалы возрастания и убывания.

Вопрос: как это помогает находить области убывания функции потерь?

6. Кейс: Исследование и построение графиков

$$L(x)=x^3-6x^2+9x+1.$$

Задача: исследуй функцию (возрастание, экстремумы, выпуклость, асимптоты).

Вопрос: как форма графика функции потерь помогает понять, где обучение “застрывает” в локальных минимумах?

№ зад.	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
1.	Письменная работа включает 6 кейсов, выполняться может как индивидуально, так и командами по 2-4 человека	5 баллов
2.	Выполнение от 90% и более каждого задания – полное, правильное, последовательное, грамотное выполнение с отдельными недочетами; выполнение более 75% и менее 90% задания – правильное выполнение заданий с незначительным количеством ошибок; выполнение более 50% и менее 75% задания – выполнение основной части заданий с ошибками; выполнение менее 50% - частичное выполнение заданий (менее половины), допущение значительного количества ошибок.	6 баллов
3.		6 баллов
4.		6 баллов
5.		6 баллов
6.		6 баллов
	Общее количество баллов	35 баллов

Контрольная работа №3

Версия 1-упрощенная

- Найдите интегралы: $\int \left(\frac{5}{\cos^2 x} - \frac{7}{\sqrt{x^5}} + \frac{3}{\sqrt{x^2+49}} + 8 \sin x - \frac{3}{x} \right) dx$.
- $\int \frac{e^x dx}{\sin^2(e^x+2)}$.
- $\int (x^2 - 5x - 2) \sin 2x dx$.
- $\int \frac{(6x-1)}{x^2-6x+13} dx$.
- Найдите интегралы: а) $\int \sin^3 x \cos^3 x dx$, б) $\int \sin 5x \sin x dx$; в) $\int \frac{dx}{2-2 \sin x - \cos x}$.

№ зад	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
1.	Письменная работа, проводимая в аудитории в течение 90 минут (можно разрешить использовать свой конспект по математике)	7 баллов
2.	Выполнение от 90% и более каждого задания – полное, правильное, последовательное, грамотное выполнение с отдельными недочетами; Выполнение более 75% и менее 90% задания – правильное выполнение заданий с незначительным количеством ошибок;	7 баллов
3.		7 баллов
4.		7 баллов
5.		7 баллов
	Выполнение более 50% и менее 75% задания – выполнение основной части заданий с ошибками; Выполнение менее 50% - частичное выполнение заданий (менее половины), допущение значительного количества ошибок.	
	Общее количество баллов	35 баллов

Контрольная работа №3 Версия 2

- Найдите интеграл: $\int \left(3^x + \frac{9}{\sqrt{81-x^2}} + \frac{2}{\sqrt{x^2-16}} - 6 \sin x \right) dx$.
- Найдите интегралы: а) $\int \frac{dx}{\cos^2(3x-10)}$, б) $\int \frac{3^x}{\sqrt{5+2 \cdot 3^x}} dx$
- Найдите интегралы: а) $\int x^7 \ln x dx$, б) $\int (x^2 + 6x - 3) \cos 4x dx$, в) $\int e^{3x} \sin 2x dx$.
- *. Найдите интегралы: а) $\int \frac{(x-10)}{x^2-8x+20} dx$, б) $\int \frac{(6x-1)dx}{x^2+2x-15}$; в) $\int \frac{(2x-9)dx}{(x-2)(x^2+x+4)}$.
- Найдите интегралы: а) $\int \sin^5 x \cos^2 x dx$, б) $\int \sin 3x \sin 7x dx$; в) $\int \frac{dx}{1-\sin x-2 \cos x}$.
- Найдите интегралы: а) $\int x^2 \sqrt{16-x^2} dx$, б) $\int \frac{(x-3)dx}{\sqrt{x^2+4x+8}}$.

№ зад	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
1.	Письменная работа, проводимая в аудитории в течение 90 минут (можно разрешить использовать свой конспект по математике)	5 баллов
2.	Выполнение от 90% и более каждого задания – полное, правильное, последовательное, грамотное выполнение с отдельными недочетами; Выполнение более 75% и менее 90% задания – правильное выполнение заданий с незначительным количеством ошибок;	6 баллов
3.		6 баллов
4.		6 баллов
5.		6 баллов
6.	Выполнение более 50% и менее 75% задания – выполнение основной части заданий с ошибками;	6 баллов
	Выполнение менее 50% - частичное выполнение заданий (менее половины), допущение значительного количества ошибок.	6 баллов
	Общее количество баллов	35 баллов

Контрольная работа №3. Версия 3

Выполнение учебных кейс-задач

Кейс 1. Первообразная, неопределённый интеграл

Ситуация: при обучении модели нужно оценить накопленную ошибку по времени.

Задача:

Пусть мгновенная ошибка модели во времени t описывается функцией

$$E'(t) = 2 \cdot t + 3.$$

Найти общую ошибку $E(t)$.

Кейс 2. Замена переменной при вычислении ожидаемого значения функции ошибки

Ситуация: при оценке функции потерь по распределению данных требуется переход от одной переменной к другой.

Задача:

Вычислить интеграл

$$\int x / (x^2 + 1) dx.$$

Кейс 3. Вычисление средней ошибки модели на интервале

Ситуация: функция ошибки модели на эпохе t описывается $L(t) = t^2$.

Задача:

Найти среднюю ошибку за время обучения $t \in [0, 2]$:

$$\bar{L} = 1/(2-0) * \int_0^2 t^2 dt.$$

Кейс 4. Анализ сходимости функции потерь по двум параметрам

Ситуация: ошибка модели зависит от двух параметров x и y :

$$E(x, y) = x^2 + x \cdot y + y^2.$$

Задача:

Найти частные производные E_x и E_y , определить направление наибольшего уменьшения ошибки.

Кейс 5. Поиск оптимума функции потерь через Гессиан

Ситуация: функция потерь модели имеет вид

$$L(x, y) = x^2 + 4xy + 5y^2.$$

Задача:

Проверить, является ли точка $(0, 0)$ минимумом функции, используя матрицу второго дифференциала.

Кейс 6. Оптимизация по двум признакам и оценка площади области ошибок

Ситуация: модель обучается по двум признакам x и y , и ошибка выражается как

$$E(x, y) = x^2 + y^2.$$

Задача:

Вычислить суммарную ошибку в квадратной области $x, y \in [0, 1]$:

$$I = \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2) dx dy.$$

№ зад.	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
1.	Письменная работа включает 6 кейсов, выполняться может как индивидуально, так и командами по 2-4 человека Выполнение от 90% и более каждого задания – полное, правильное, последовательное, грамотное выполнение с отдельными недочетами; выполнение более 75% и менее 90% задания – правильное выполнение заданий с незначительным количеством ошибок; выполнение более 50% и менее 75% задания – выполнение основной части заданий с ошибками; выполнение менее 50% - частичное выполнение заданий (менее половины), допущение значительного количества ошибок.	5 баллов
2.		6 баллов
3.		6 баллов
4.		6 баллов
5.		6 баллов
6.		6 баллов
	Общее количество баллов	35 баллов

Контрольная работа №3 Версия 4 (в виде коллоквиума)

Фам _____ Имя _____ Отч _____

Группа _____ Подпись _____

Внесите ответы в виде последовательности цифр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1) Пусть $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. Укажите в порядке возрастания номера верных равенств.

$$1. \quad A + 2B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 11 \end{pmatrix} \quad 2. \quad 2A - 3B = \begin{pmatrix} 5 & -15 \\ 14 & -13 \end{pmatrix} \quad 3. \quad AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -6 & 17 \end{pmatrix}$$

$$4. \quad BA = \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ 14 & 9 \end{pmatrix} \quad 5. \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 8 & -7 \end{pmatrix} \quad 6. \quad B^2 = \begin{pmatrix} -5 & 12 \\ -8 & 19 \end{pmatrix}$$

2) Укажите номера (в порядке возрастания) определителей, равных (-1) .

$$1. \quad \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 10 \end{vmatrix} \quad 2. \quad \begin{vmatrix} 6 & -5 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} \quad 3. \quad \begin{vmatrix} 10 & 3 \\ -3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$4. \quad \begin{vmatrix} -1 & -3 & 0 \\ -3 & -7 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} \quad 5. \quad \begin{vmatrix} -2 & 1 & -2 \\ -1 & 5 & -4 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix} \quad 6. \quad \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 7 & 0 & -5 \\ -3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$$

3) Укажите номера (в порядке возрастания) матриц, для которых существуют обратные.

1. $\begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ 2. $\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}$ 3. $\begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ 4. $\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$ 5. $\begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ 6. $\begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

4) Укажите номера (в порядке возрастания) пар матриц, которые можно перемножить в указанном порядке.

1. $\begin{pmatrix} 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ 2. $\begin{pmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 9 & 12 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 9 & 0 & -4 \\ -3 & 2 & 18 \end{pmatrix}$ 3. $\begin{pmatrix} 14 & 2 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 8 & 2 & -1 \end{pmatrix}$
 4. $\begin{pmatrix} 5 & 7 & 4 \\ 5 & 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ 12 & 9 \end{pmatrix}$ 5. $\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 8 & 0 \\ 7 & 1 & -4 \end{pmatrix}$ 6. $\begin{pmatrix} 1 & 8 & 5 \\ 5 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}$

5) Укажите номера (в порядке возрастания) несовместных СЛАУ.

1. $\begin{cases} 3x - 9y = 15, \\ x - 3y = 5. \end{cases}$ 2. $\begin{cases} x + 6y = 8, \\ 3x + 18y = 23. \end{cases}$ 3. $\begin{cases} 5x + 9y = 12, \\ 9x - 3y = 17. \end{cases}$
 4. $\begin{cases} 7x = 2, \\ 4x - 5y = 3, \\ 3x - 5y + 7z = 2. \end{cases}$ 5. $\begin{cases} 2x - 5y + 7z = 4, \\ 4x - 8y + 3z = -1, \\ 5x - 3y + 2z = 4. \end{cases}$ 6. $\begin{cases} 2x - y + 4z = 2, \\ 6x - 3y + 12z = 5, \\ 7x - 2y + 4z = 3. \end{cases}$

6) Укажите номера (в порядке возрастания) СЛАУ, которые можно решить методом Крамера.

1. $\begin{cases} 2x - y + 2z = 3, \\ 7x + 3y - 4z = 5. \end{cases}$ 2. $\begin{cases} 5x - y = 1, \\ 5x + y = 3. \end{cases}$ 3. $\begin{cases} 3x - 2y = 1, \\ 6x - 4y = 2. \end{cases}$
 4. $\begin{cases} x - 5y + 2z = 3, \\ 3x + 3z = 2, \\ 4x + 7z = 9. \end{cases}$ 5. $\begin{cases} 2x - 3y + 4z = -2, \\ 6x - 4y + 2z = 7, \\ 8x - 7y + 6z = -3. \end{cases}$ 6. $\begin{cases} 8x - y - 5z = -1, \\ -2x - 4y + 3z = 2, \\ 7x - 5y - 2z = -3. \end{cases}$

7) Укажите в порядке возрастания номера верных утверждений.

- 1) Не коллинеарные векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и их векторное произведение $\vec{c}$ образуют правую тройку векторов.
- 2) Модуль суммы векторов всегда меньше сумме их модулей.
- 3) Угол между двумя векторами тупой тогда и только тогда, когда их скалярное произведение отрицательно.
- 4) Если поменять местами 2 вектора, их скалярное произведение изменит знак.
- 5) Если поменять местами 2 вектора, их векторное произведение изменит знак.
- 6) Смешанное произведение трех некомпланарных векторов равно объему параллелепипеда, построенного на этих векторах.

8) Укажите в порядке возрастания номера операций, результатом которых является вектор.

1. $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 2. $(5\vec{a}) \times \vec{b}$ 3. $(\vec{a} - 7\vec{b}) \times \vec{c}$ 4. $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} + 5\vec{b})$ 5. $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (2\vec{c})$ 6. $(\vec{a} - 2\vec{b}) \cdot \vec{c}$

9) Укажите в порядке возрастания номера уравнений прямой на плоскости.

$$1. 2x^2 + y = 3 \quad 2. 2x - \frac{y}{9} = 15 \quad 3. 0 \cdot x + 0 \cdot y = 7 \quad 4. 3x + 2y = 7 \quad 5. xy = 5 \quad 6. \frac{x}{y} = 1$$

10) Укажите в порядке возрастания номера пар параллельных прямых на плоскости.

$$1. 2x - y = 1 \text{ и } x - 2y + 5 = 0$$

$$2. x + 2y = 9 \text{ и } -2y - x - 3 = 0$$

$$3. 2x - y - 6 = 0 \text{ и } \frac{x+2}{-1} = \frac{y}{2}$$

$$4. y - 2x = -5 \text{ и } \begin{cases} x = t + 3, \\ y = 2t, \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty$$

$$5. 6x - 4y - 5 = 0 \text{ и } \frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{3}$$

$$6. 2x + y + 2 = 0 \text{ и } \begin{cases} x = t + 2, \\ y = 2t - 1, \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty$$

11) Укажите в порядке возрастания номера уравнений плоскости в пространстве.

$$1. 0 \cdot x + 0 \cdot y - 2z = 3$$

$$2. x + 2y + z^2 = 2$$

$$3. 0 \cdot x = 5$$

$$4. x + 6y + 4z = 10$$

$$5. 3x^2 - z = 0$$

$$6. 2x - 3y + 7z = 6$$

12) Заданы векторы $\vec{a}\{14;8;-42\}$, $\vec{b}\{4;6;-2\}$, $\vec{c}\{-5;3;1\}$, $\vec{d}\{-1;3;4\}$ и плоскости:

$\pi_1: 4x - 3y + 2z - 3 = 0$, $\pi_2: 3x - 2y - 7 = 0$, $\pi_3: 5x - 3y + z - 7 = 0$, $\pi_4: x + y + 2z - 3 = 0$. Укажите в порядке возрастания номера верных утверждений.

$$1) \vec{a} \perp \pi_1 \quad 2) \vec{b} \parallel \pi_2 \quad 3) \vec{c} \perp \pi_3 \quad 4) \vec{d} \parallel \pi_4 \quad 5) \vec{a} \perp \pi_2 \quad 6) \vec{c} \parallel \pi_4$$

13) Укажите в порядке возрастания номера сходящихся числовых последовательностей.

$$1. x_n = 7 - (-1)^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$2. x_n = \frac{\cos n}{3-n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$3. x_n = \frac{9^2}{n^2}, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$4. x_n = 2^{n-5}, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$5. x_n = \frac{5}{n^{1,2}}, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$6. x_n = (-1)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

14) Укажите номера (в порядке возрастания) верных формул.

$$1) \text{ Функция } f(x) = \frac{1-7x^2}{5-2x} \text{ имеет асимптоту } x = 5.$$

$$2) \text{ Функция } f(x) = \frac{x^2-5x-7}{x-3} \text{ имеет асимптоту } y = x - 2.$$

$$3) \text{ Функция } f(x) = \frac{2x^4+x^2}{|x|-7} \text{ имеет асимптоту } x = -7.$$

$$4) \text{ Функция } f(x) = (3x+4) \cdot e^{2x-5} - 9 \text{ имеет асимптоту } y = -9.$$

$$5) \text{ Функция } f(x) = \frac{x^3-5x^2-6}{x-1} \text{ имеет асимптоту } y = x - 5.$$

$$6) \text{ Функция } f(x) = \frac{(2x-3) \cdot \sin x}{x^2-3x+7} + 5 \text{ имеет асимптоту } y = -5.$$

15) Укажите номера (в порядке возрастания) верных формул.

$$1. (x^5)' = 5x^5$$

$$2. (\sin 2x)' = 2 \cos 2x \quad 3. (\arccos x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$4. (\lg x)' = \frac{1}{x \cdot \lg 10}$$

$$5. (\pi)' = 0$$

$$6. (\operatorname{tg} x)' = \operatorname{ctg} x$$

16) Укажите номера (в порядке возрастания) верных формул.

$$1. d(\sin 2x) = -2 \cos 2x dx \quad 2. d(-2x^3) = -6x^2 dx \quad 3. d(\ln(2x)) = \frac{dx}{x}$$

$$4. d^2(\ln x^3) = \frac{3}{x^2} dx^2 \quad 5. d^2(4x^4) = 48x^3 dx^2 \quad 6. d^2(\sin 2x) = 2 \sin 2x dx^2$$

17) Укажите номера (в порядке возрастания) верных преобразований.

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x^2}{\ln 3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-x^2)'}{(\ln 3x)'} \quad 2. \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x^2-1}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{(x^2-1)'}{(\cos x)'}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1-x^2}{\ln 3x} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{(1-x^2)'}{(\ln 3x)'} \quad 4. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1+\cos 3x}{2 \sin x} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{(1+\cos 3x)'}{(2 \sin x)'}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{-1}}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^{-1})'}{(\ln x)'} \quad 6. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1-\cos 3x}{2 \sin x} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{(1-\cos 3x)'}{(2 \sin x)'}$$

18) Укажите в порядке возрастания номера функций, являющиеся первообразными для функции $y = 4 \sin(2x)$.

$$1. F(x) = 2(1 - \cos(2x)) \quad 2. F(x) = 4 \sin^2 x \quad 3. F(x) = 7 - \cos(2x)$$

$$4. F(x) = 5 + 2 \sin(2x) \quad 5. F(x) = 9 - 4 \cos^2 x \quad 6. F(x) = 9 + 4 \cos^2 x$$

19) Укажите в порядке возрастания номера неопределенных интегралов от рациональных функций.

$$1. \int \frac{2x^2 - x - 3}{x+2} dx \quad 2. \int \frac{x-5}{3-\cos x} dx \quad 3. \int \frac{x^3}{x-1} dx$$

$$4. \int \frac{x^2-1}{x+1} dx \quad 5. \int e^{\frac{-6}{x+1}} dx \quad 6. \int \frac{x^2-x}{x+5} dx$$

20) Укажите в порядке возрастания номера верных утверждений.

- 1) Определенный интеграл $\int_2^4 \frac{x^2-16}{x+1} dx$ равен положительному числу.
- 2) Определенный интеграл $\int_0^{\pi} \sin x dx$ равен положительному числу.
- 3) Определенный интеграл $\int_0^{\pi} \cos x dx$ равен положительному числу.
- 4) Определенный интеграл $\int_1^2 \frac{x^2-1}{x+3} dx$ равен положительному числу.

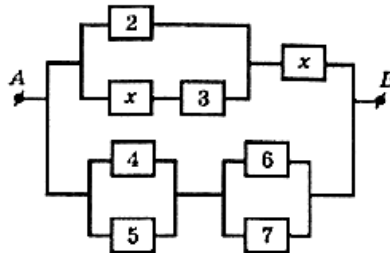
Критерии оценивания: задания 1-5 оцениваются по 1 баллу, задания 6-20 оцениваются по 2 балла.

8.3. Контрольные работы семестра 2

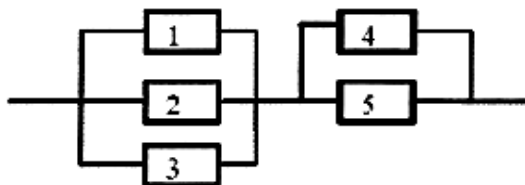
Контрольная работа №1

Контрольная работа проводится в форме онлайн-теста в LMS Moodle.

1. В холодильнике Карлсона 2 банки малинового варенья, 10 банок вишневого и 5 банок абрикосового. Карлсон наудачу выбирает 3 банки, чтобы позавтракать. Сколькими способами он может это сделать?
2. Число в клетке указывает на количество способов, которыми ее можно пройти. Сколькими способами ее можно пройти из А в В, если $x = 10$?



3. В урне 10 белых, 15 черных, 12 красных и 8 синих шаров. Наудачу вынимают 4 шара. Какова вероятность того, что вынуты 2 белых шара и хотя бы 1 синий. Ответ округлить до тысячных.
4. В квадрат со стороной 5 см вписаны ромб и круг, причем вершины ромба лежат в серединах сторон квадрата. В квадрат наудачу брошена точка. Какова вероятность того, что она попадет в круг, но не попадет в ромб? Ответ округлить до тысячных.
5. Брак при производстве изделия вследствие дефекта А составляет 10%, вследствие дефекта В – 8%. Завод выпускает 88% годной продукции. Найти вероятность того, что случайно взятое изделие будет иметь дефект А, если оно имеет дефект В.
6. Два автомата производят одинаковые детали, которые поступают на общий конвейер. Вероятность получения нестандартной детали на первом автомате равна 0,075, а на втором – 0,09. Производительность второго автомата вдвое больше, чем первого. Найти вероятность того, что наудачу взятая с конвейера деталь нестандартна.
7. Рассматривается схема соединения элементов, образующих цепь с одним входом и одним выходом. Предполагается, что отказы элементов являются независимыми в совокупности событиями. Отказ любого из элементов приводит к прерыванию сигнала в той ветви цепи, где находится данный элемент. Вероятности отказа элементов 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно равны 0,4; 0,2; 0,5; 0,4; 0,4; 0,2. Найти вероятность того, что сигнал пройдет со входа на выход. Ответ округлить до сотых.



8. Рабочий обслуживает 10 однотипных станков. Вероятность того, что станок потребует внимания рабочего в течение часа, равна 0,05. Найти вероятность того, что в течение часа этих требований будет от трех до пяти. Ответ округлить до тысячных.

9. Вероятность того, что плохой, но старательный баскетболист забросит мяч в корзину, равна 0,3. Произведено 150 бросков. Найти вероятность того, что будет не менее 50 попаданий. Ответ округлить до тысячных. (Решить задачу без применения формулы Бернулли.)

10. Укажите условия, при которых можно применять формулу Пуассона для редких событий:

а) n мало; б) n велико; в) $npq < 9$; г) $5 < npq < 20$; д) $p < 0.1$; е) $p > 0.5$; ж) $np < 500$.

№ зад.	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
1.	Тест проводится онлайн в течение 90 минут	1 балл
2.		1 балл
3.	Результаты оцениваются автоматически средствами LMS	1 балл
4.		1 балл
5.	Критерий правильности ответа – совпадение его с эталонным	1 балл
6.		1 балл
7.		1 балл
8.		1 балл
9.		1 балл
10.		1 балл
	Общее количество баллов	10 баллов

Контрольная работа №2

Контрольная работа проводится в форме онлайн-теста в LMS Moodle.

1. В денежной лотерее выпущено 100000 билетов, которые раздают бесплатно. Разыгрываются 10 призов по 100 тыс. руб., 50 - по 10 тыс. руб., 1000 - по 500 руб. и 10000 - по 100 руб. Составить ряд распределения величины выигрыша для владельца одного лотерейного билета. В ответе указать математическое ожидание величины выигрыша (в рублях).

2. Независимые дискретные случайные величины X и Y заданы законами распределения.

X	-10	-5	1
P	p	0,61	0,11

Найдите дисперсию случайной величины $Z = 10X + 3Y$.

3. Устройство состоит из 1000 элементов, работающих независимо друг от друга. Вероятность отказа любого элемента в течение времени T равна 0,005. Составить ряд распределения числа элементов X , отказавших в течение времени T . Найти математическое ожидание $M(X)$ и среднеквадратическое отклонение $\sigma(X)$ этой случайной величины. В ответе указать величину $M(X) + 3\sigma(X)$, округленную до ближайшего большего целого значения.

4. Закон распределения дискретной случайной величины X имеет вид:

Y	-15	10
P	0,23	q

Значения x и y - натуральные числа, причем $x < y$. Математическое ожидание X равно $M(X) = -1,1$, а дисперсия $D(X) = 19,89$. Найдите y .

5.

Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < -5 \\ a\sqrt{x+6} + b & , \quad -5 \leq x \leq 10 \\ 1 & , \quad x > 10 \end{cases}$$

Найдите неизвестные коэффициенты a , b и вероятность P того, что случайная величина X попадет в интервал $(-3; 5)$. Результат округлить до тысячных.

6. Непрерывная случайная величина X задана плотностью вероятности:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < -2 \\ 1/8 & , \quad -2 < x < 0 \\ C(1-x/4) & , \quad 0 < x < 4 \\ 0 & , \quad x > 4 \end{cases}$$

Известно, что константа $C > 0$. Найдите неизвестный коэффициент C и дисперсию $D(X)$. В ответ запишите $D(X)$.

7. Случайная величина X имеет нормальный закон распределения ($MX = 100$; $DX = 250$). Найти вероятность события $\{X \in (90, 120)\}$. Результат округлить до сотых.

X / Y	c	d
a	0,2	0,1
b		0,3

8. Случайный вектор $(X; Y)$ равномерно распределен в прямоугольной области и имеет плотность вероятности

$$f(x, y) = \begin{cases} S & , \quad x \in [a, b], y \in [c, d], \\ 0 & , \quad \text{в противном случае.} \end{cases}$$

X	-10	x	y
P	0,2	0,7	p

Известно, что $a = -10$, $b = 20$, $c = -5$, $d = 15$. Найдите вероятность события $\{-5 \leq X \leq 7; -1 \leq Y \leq 7\}$. Ответ округлите до сотых.

9. Система двух дискретных случайных величин (X, Y) задана таблицей распределения:

При этом $a = -2$, $b = 4$, $c = -1$, $d = 5$. Найдите коэффициент корреляции случайных величин X и Y . Результат округлите до сотых.

10. Случайные величины X , Y и Z попарно независимы. Тогда утверждение « X , Y и Z независимы в совокупности»

- а) справедливо всегда; б) справедливо не всегда;
в) не справедливо; г) справедливо в некоторых случаях.

№ зад.	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
1.	Тест проводится онлайн в течение 90 минут Результаты оцениваются автоматически средствами LMS Критерий правильности ответа – совпадение его с эталонным	2 балла
2.		1 балл
3.		1 балл
4.		2 балла
5.		1 балл
6.		2 балла
7.		1 балл
8.		1 балл
9.		2 балла
10.		2 балла
	Общее количество баллов	15 баллов

8.4. Индивидуальные задания, семестр 2

Индивидуальное задание №1

Индивидуальное задание выполняется студентом в письменной форме (допустима сдача в виде файла в Excel или программы на Python) и сдается преподавателю для проверки, после которой при необходимости проводится беседа со студентом по решению задач.

Задача 1. Построить выборку, содержащую 200 элементов (файл Selection_1.xlsx). Для полученной выборки требуется:

- 1) построить группированный статистический ряд;
- 2) построить гистограмму и полигон частот (относительных частот);
- 3) построить эмпирическую функцию распределения;
- 4) найти оценки параметров распределения (выборочное среднее, исправленные дисперсию и отклонение, моду, медиану);
- 5) построить доверительные интервалы для оценок математического ожидания и дисперсии генеральной совокупности;
- 6) на основании предыдущих пунктов выдвинуть гипотезу о виде закона распределения генеральной совокупности;
- 7) с помощью критерия согласия Пирсона проверить гипотезу из пункта 6.

Задача 2. Построить выборку из 10 значений пар признаков (файл Selection_2.xlsx). Для полученной выборки требуется:

- 1) построить поле корреляции;
- 2) оценить коэффициенты парной линейной регрессии;
- 3) проверить уровень значимости линейной регрессии в целом;
- 4) построить доверительные интервалы для коэффициентов линейной регрессии;
- 5*) исследовать различные виды зависимости результативного признака от факторного, подобрав наиболее удачный тип регрессионной зависимости.

№ зад.	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
1.	Письменная работа выполняться может как индивидуально, так и командами по 2-4 человека Выполнение от 90% и более каждого задания – полное, правильное, последовательное, грамотное выполнение с отдельными недочетами; выполнение более 75% и менее 90% задания – правильное выполнение заданий с незначительным количеством ошибок;	10 баллов
2.	выполнение более 50% и менее 75% задания – выполнение основной части заданий с ошибками; выполнение менее 50% - частичное выполнение заданий (менее половины), допущение значительного количества ошибок.	10 баллов
	Общее количество баллов	20 баллов

Индивидуальное задание №2

Индивидуальное задание выполняется студентом (или группой студентов) и представляет собой набор кейсов, моделирующих практическое применение статистических методов.

Кейс 1. Фармацевтическая компания проводит клинические испытания нового препарата для снижения уровня холестерина. Необходимо оценить эффективность препарата и сравнить подходы к анализу данных (частотный и байесовский). Оценке подлежат доверительный интервал и t-статистика в случае частотного подхода, доверительный интервал и вероятность эффективности в случае байесовского подхода.

Исходные данные

Частотный подход

- Экспериментальная группа: 200 пациентов, принимавших новый препарат
- Контрольная группа: 200 пациентов, принимавших плацебо
- Среднее снижение в экспериментальной группе: 5.6 мг/дл
- Стандартное отклонение: 4.2 мг/дл
- Среднее снижение в контрольной группе: 1.2 мг/дл
- Стандартное отклонение: 3.8 мг/дл

Байесовский подход

- **Априорное среднее:** 5 мг/дл (на основе данных аналогичного препарата)
- **Априорная дисперсия:** 2.5 (предполагаемая неопределенность)

Кейс 2. Компания по продаже недвижимости собирает данные о продаже квартир в определённом районе города. Цель – построить прогнозную модель цены квартиры на основе её характеристик с использованием байесовской регрессии.

Исходные данные включают следующие параметры:

- Площадь квартиры (X_1) — в квадратных метрах
- Расстояние до центра города (X_2) — в километрах
- Количество комнат (X_3) — целое число
- Наличие лифта (X_4) — бинарная переменная (0 или 1)
- Цена продажи (Y) — целевая переменная, стоимость квартиры в тысячах рублей

Требуется:

1. Построить байесовскую линейную регрессионную модель для прогнозирования цены квартиры.
2. Оценить апостериорное распределение параметров модели.
3. Сделать прогноз цены для новой квартиры с заданными характеристиками.
4. Оценить неопределённость прогноза.

Предоставленный набор данных (пример):

Площадь	Расстояние	Комнаты	Лифт	Цена
60	5	2	1	3500
85	3	3	1	5200
45	7	1	0	2800
95	2	3	1	6000
70	4	2	0	3800

Дополнительные условия:

- Предполагается нормальное априорное распределение для коэффициентов модели.
- Необходимо использовать метод MCMC (Markov Chain Monte Carlo) для оценки параметров.
- Сравнить результаты с классической линейной регрессией.

№ зад.	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
1.	Письменная работа выполняться может как индивидуально, так и командами по 2-4 человека Выполнение от 90% и более каждого задания – полное, правильное, последовательное, грамотное выполнение с отдельными недочетами; выполнение более 75% и менее 90% задания – правильное выполнение заданий с незначительным количеством ошибок;	5 баллов
2.	выполнение более 50% и менее 75% задания – выполнение основной части заданий с ошибками; выполнение менее 50% - частичное выполнение заданий (менее половины), допущение значительного количества ошибок.	10 баллов
	Общее количество баллов	15 баллов

8.5. Экзаменационные вопросы и билеты к семестру 2

Перечень экзаменационных вопросов

1. Принципы комбинаторики. Размещения, перестановки, сочетания.
2. Алгебра событий. Операции над событиями.
3. Аксиоматическое, классическое, геометрическое, статистическое определения вероятности.
4. Независимость событий. Теоремы сложения, умножения событий.
5. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
6. Последовательность независимых испытаний Бернулли. Формула Бернулли.
7. Приближенные формулы в схеме Бернулли.
8. Понятие ДСВ. Способы задания ДСВ. Свойства ДСВ.
9. Понятие НСВ. Способы задания НСВ. Свойства НСВ.
10. Числовые характеристики ДСВ.
11. Числовые характеристики НСВ.
12. Основные законы распределения ДСВ.
13. Основные законы распределения НСВ.
14. Дискретные случайные векторы. Способы их задания.
15. Непрерывные случайные векторы. Способы их задания.
16. Зависимые и независимые случайные величины. Условные законы распределения.
17. Числовые характеристики дискретных случайных векторов.
18. Числовые характеристики непрерывных случайных векторов.
19. Понятие корреляции.
20. Функции случайного аргумента.
21. Законы распределения суммы и произведения случайных величин.
22. Числовые характеристики функций случайных аргументов.
23. Закон больших чисел.
24. Понятие о центральной предельной теореме.
25. Основные понятия математической статистики. Выборка и способы ее описания.
26. Точечные оценки параметров распределения.
27. Метод моментов.
28. Метод наибольшего правдоподобия.
29. Интервальные оценки параметров распределения.
30. Статистическая проверка гипотез.
31. Критерий согласия Пирсона.
32. Параметрические и непараметрические критерии.
33. Регрессия. Задачи регрессионного анализа.
34. Метод наименьших квадратов.
35. Проверка адекватности регрессионной модели.
36. Байесовская регрессия.
37. Случайный процесс и его характеристики.
38. Марковские процессы.
39. Скрытые марковские процессы.
40. Временные ряды.
41. Понятие о байесовском моделировании.
42. Закон больших чисел.
43. Следствия ЗБЧ.
44. Центральная предельная теорема.

8.6. Образец экзаменационного билета (2 семестр)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0

По дисциплине **СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ МАТЕМАТИКИ**

Структурное подразделение: **Институт компьютерных технологий и информационной безопасности**

1. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
2. Интервальные оценки параметров распределения.
3. Из урны, содержащей 10 шаров, 3 из которых черного цвета, вынули наудачу 2 шара. Какова вероятность того, что вынутые шары – черные?
4. Найдите дисперсию СВ, заданной плотностью $f(x) = \begin{cases} a(x+1), & -1 < x < 3, \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$
5. Найдите исправленную выборочную дисперсию по представленной выборке.

x_i	1	2	3	4
n_i	5	3	4	2

Составители: _____ И.Э. Гамолина

_____ В.В. Ершов

_____ В.В. Дурягина

Зав. каф. ФМОИО _____ Г.В. Куповых

« » 2025 г.

Критерии оценки:

35 - 40 баллов выставляется студенту, если дан развернутый ответ на теоретические вопросы с соответствующим определением, сопутствующими теоремами и следствиями, а также правильно решено практическое задание;

30 - 34 баллов выставляется студенту, если дан правильный, но не полный ответ на теоретические вопросы, также правильно решено практическое задание;

20 – 29 баллов выставляется студенту, когда он ответил не более чем на один теоретический вопрос и справился с решением практического задания частично;

менее 20 баллов ставится в случае не верного ответа на оба теоретических вопроса.